

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по производственной практике

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

Студент

Чемоданов Роман Юрьевич

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07

Информационные системы и
программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____/ *Мишарин Валерий Иванович*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Муниципальное казенное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Информационно-
методический центр системы
образования» города Кирова

Наименование организации

_____/ _____

подпись

расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация, структура)
2. Описание рабочего места
3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение
4. Описание выполненных видов работ
 - 4.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент
 - 4.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение
 - 4.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств
 - 4.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения
 - 4.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.
5. Руководство оператора
6. Заключение
7. Приложения

Задание на практику

1. Проанализировать предметную область
2. Спроектировать ERD, UML (Use case)
3. Спроектировать на основе предметной области базу данных
4. Произвести импорт данных в БД
5. Разработать программный модуль на основе предметной области
6. Произвести интеграцию с API
7. Произвести отладку программных модулей
8. Доработать программные модули обработкой исключительных ситуаций
9. Рефакторинг программного кода
10. Провести ручное тестирование
11. Провести модульное тестирование
12. Провести тестирование интеграции
13. Фиксация результатов в системе контроля версий
14. Разработка руководства оператора
15. Разработка пояснительной записки

1. Характеристика объекта практики

Производственная практика проходила в Муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр системы образования» города Кирова (МКОУ ДПО ИМЦ г. Кирова).

Учреждение осуществляет организационно-методическое сопровождение муниципальных образовательных организаций, обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, оказывает информационную и консультационную поддержку образовательным учреждениям города Кирова, организует проведение профессиональных конкурсов, семинаров, конференций и иных мероприятий в сфере образования.

Дата регистрации учреждения — 20 сентября 2004 года.

Юридический адрес организации: 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 41а.

Организационная структура учреждения включает администрацию, методические отделы, специалистов информационного сопровождения, технических специалистов и административно-хозяйственный персонал.

Во время прохождения практики деятельность осуществлялась в отделе информационного сопровождения. Основными направлениями работы являлись разработка, сопровождение и тестирование программных решений, обслуживание локальных информационных систем, а также интеграция отдельных программных модулей между собой.

2. Описание рабочего места

Для прохождения производственной практики было предоставлено автоматизированное рабочее место, оснащённое персональным компьютером со следующими техническими характеристиками: процессор Intel Core i5, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель (SSD) объёмом 512 ГБ,

операционная система Windows 10 Pro, монитор с диагональю 24 дюйма и разрешением Full HD. Рабочее место было подключено к локальной сети организации посредством Gigabit Ethernet, что обеспечивало стабильный доступ к сетевым ресурсам, базе данных и сети Интернет. Данная конфигурация полностью соответствовала требованиям для разработки, интеграции, отладки и тестирования программных модулей.

Для выполнения заданий практики использовались современные средства разработки программного обеспечения, позволяющие выполнять проектирование, программирование, интеграцию и тестирование программных модулей.

Рабочее место обеспечивало постоянный доступ к локальной сети организации, сети Интернет и внутренним информационным ресурсам предприятия.

3. Состав программного и технического обеспечения

Для разработки и тестирования программного обеспечения использовались следующие программные средства:

- **Visual Studio 2022** — среда разработки, предназначенная для создания и отладки программных модулей.
- **Visual Studio Code** — редактор исходного кода, используемый для написания и редактирования программ.
- **Git** — система контроля версий, обеспечивающая отслеживание изменений в проекте и совместную работу над кодом.
- **GitHub** — облачная платформа для хранения репозиторий и управления версиями проекта.
- **MSSQL** — система управления базами данных, применяемая для хранения и обработки данных приложения.
- **Postman** — инструмент для тестирования и проверки работы API.
- **Google Chrome** — веб-браузер, используемый для тестирования и проверки работы веб-приложения.

Используемое оборудование полностью соответствовало требованиям разработки современных информационных систем и позволяло выполнять интеграцию отдельных программных компонентов, тестирование API, работу с базами данных и системами контроля версий.

Во время практики применялись технологии REST API, JSON, MSSQL, Git, а также средства автоматизированной отладки и тестирования программных модулей.

4. Описание выполненных видов работ

4.1. Разработка требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент

В ходе прохождения производственной практики была проведена работа по анализу предметной области и разработке требований к программным модулям информационной системы учёта муниципальных олимпиад.

На первом этапе изучалась структура предметной области, определялись основные сущности, способы обмена данными между ними, а также требования пользователей к функциональности разрабатываемого программного обеспечения.

В состав разрабатываемой системы входят следующие программные модули:

- Модуль работы с базой данных — отвечает за хранение, обработку и получение информации с использованием Entity Framework и ADO.NET.
- Модуль логики представления (ViewModel) — реализует паттерн MVVM, обрабатывает пользовательские команды и связывает интерфейс с базой данных.
- Пользовательский интерфейс (View) — предоставляет средства взаимодействия пользователя с системой посредством окон WPF, таблиц DataGrid и диалоговых окон.

К разрабатываемой информационной системе предъявляются следующие функциональные требования:

- Работа с данными — система должна обеспечивать добавление, изменение, удаление и просмотр информации об учителях, школьниках, классах, олимпиадах и участиях.

- Экспорт и импорт данных — система должна предоставлять возможность выгрузки данных в формат Excel и загрузки данных из файлов Excel.
- Навигация — система должна обеспечивать переключение между разделами (учителя, школьники, олимпиады, участия) посредством бокового меню.
- Обработка ошибок — при возникновении исключительных ситуаций (например, отсутствие подключения к БД) пользователю должны отображаться понятные сообщения.

К разрабатываемой системе предъявляются следующие нефункциональные требования:

- Производительность — система должна обеспечивать обработку запросов пользователя с временем отклика не более 2 секунд при штатной нагрузке.
- Надежность — необходимо гарантировать сохранность данных и устойчивую работу системы при возникновении ошибок подключения к базе данных MSSQL.
- Масштабируемость — архитектура системы должна предусматривать возможность добавления новых сущностей и расширения функциональности без существенных изменений существующего кода.
- Поддерживаемость — исходный код должен быть структурированным в соответствии с паттерном MVVM и удобным для сопровождения.

В процессе проектирования была разработана диаграмма вариантов использования (Use Case), определяющая основные сценарии работы пользователя. Основные сценарии использования:

- просмотр списка учителей;
- просмотр списка школьников;
- просмотр списка олимпиад;
- просмотр списка участия в олимпиадах;

- добавление новой записи;
- редактирование существующей записи;
- удаление записи;
- экспорт данных в Excel;
- импорт данных из Excel;
- сохранение изменений в базе данных.

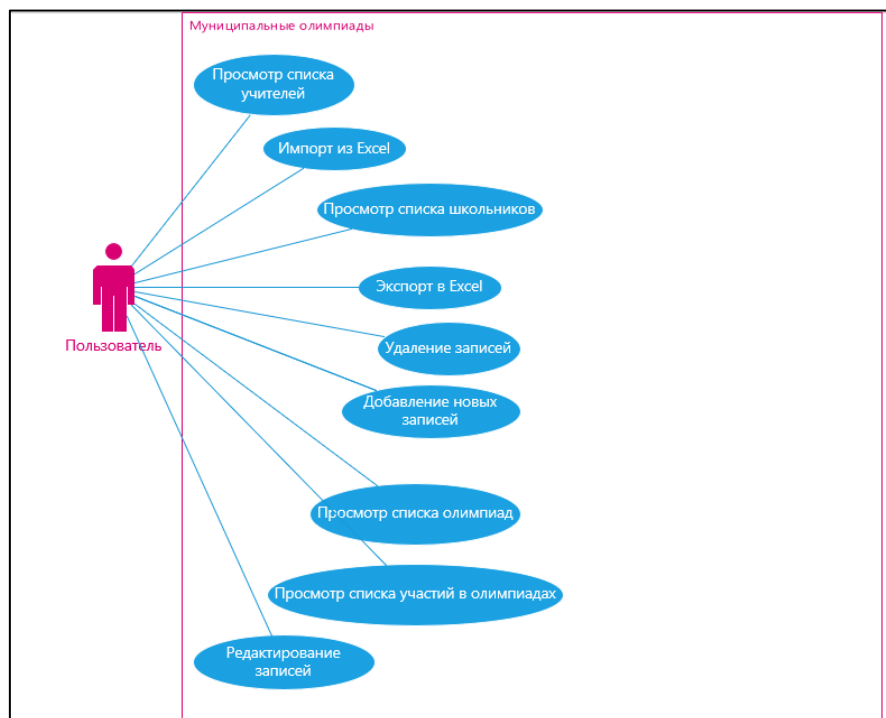


Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования (Use Case)

Также была разработана структура базы данных. Основными сущностями являлись:

- Учитель;
- Класс;
- Школьник;
- Олимпиада;
- Участие в олимпиаде.

Для каждой сущности были определены первичные ключи, внешние ключи для связи таблиц и ограничения целостности данных. Связь «Школьник — Класс» реализована отношением «многие к одному». Связь «Участие» с

таблицами «Школьник», «Олимпиада», «Класс» и «Учитель» также реализована через внешние ключи.

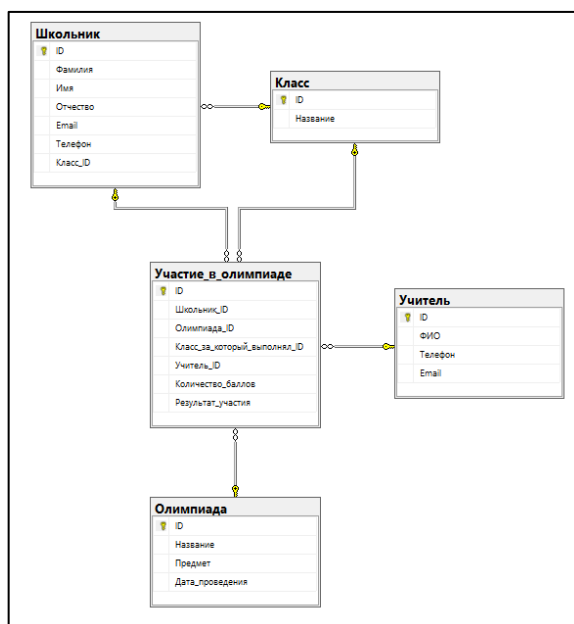


Рисунок 2 – ER-диаграмма базы данных

По результатам анализа были подготовлены технические требования к разработке программных модулей. Программные компоненты должны были обеспечивать:

- корректное выполнение CRUD-операций (создание, чтение, обновление, удаление);
- динамическую генерацию диалоговых окон для редактирования различных сущностей;
- загрузку данных в коллекции ObservableCollection для автоматического обновления интерфейса;
- взаимодействие с СУБД Microsoft SQL Server;
- возможность дальнейшего расширения функциональности системы.

В результате выполнения данного этапа были сформированы все необходимые требования для последующей разработки и интеграции программных модулей.

4.2. Выполнение интеграции модулей в программное обеспечение

После завершения этапа проектирования была выполнена интеграция разработанных программных модулей в единую информационную систему. Основной задачей являлось обеспечение корректного взаимодействия пользовательского интерфейса WPF, логики представления (ViewModel) и базы данных MSSQL.

Разработка и интеграция компонентов системы выполнялись поэтапно. На первом этапе была проведена подготовка проекта, включающая создание структуры решения и подключение необходимых библиотек (Entity Framework, EPPlus для работы с Excel). Далее была выполнена настройка базы данных. С помощью Entity Framework Code First был создан контекст данных **MunicipalOlympiadsContext**, в котором настроены свойства **DbSet** для каждой сущности и с помощью метода **OnModelCreating** настроены внешние ключи и отключено каскадное удаление для предотвращения потери связанных данных.

Следующим этапом стала интеграция пользовательского интерфейса. В файле **MainWindow.xaml** реализовано боковое меню для навигации и панель действий с кнопками «Добавить», «Редактировать», «Удалить», «Экспорт Excel», «Импорт Excel». Для отображения данных различных сущностей в одной области экрана применены шаблоны данных (**DataTemplate**) и механизм переключения видов на основе свойства **CurrentView** во ViewModel с использованием триггеров (**DataTrigger**).

База данных разработанной системы включает пять основных таблиц:

- Таблица «Учитель» (ID, ФИО, Телефон, Email) — хранит информацию о педагогах.
- Таблица «Класс» (ID, Название) — содержит справочник учебных классов.
- Таблица «Школьник» (ID, Фамилия, Имя, Отчество, Email, Телефон, Класс_ID) — хранит данные об учениках, связанных с определенным классом.

- Таблица «Олимпиада» (ID, Название, Предмет, Дата_проведения) — содержит информацию о проводимых олимпиадах.
- Таблица «Участие_в_олимпиаде» (ID, Школьник_ID, Олимпиада_ID, Класс_за_который_выполнял_ID, Учитель_ID, Количество_баллов, Результат_участия) — связывает все сущности между собой и хранит результаты.

Для работы с данными в классе **MainViewModel** данные загружаются из базы данных с использованием метода **Include** для подгрузки связанных сущностей (например, при загрузке участия подгружаются данные о школьнике, учителе и олимпиаде) и помещаются в коллекции **ObservableCollection**, что обеспечивает автоматическое обновление таблиц **DataGrid** при изменении данных.

Особое внимание уделялось интеграции модуля работы с Excel. При экспорте данные из всех коллекций выгружаются на отдельные листы Excel с применением стилей. При импорте реализован поэтапный алгоритм: сначала импортируются независимые справочники (Классы, Учителя, Олимпиады), затем зависимые (Школьники), и в последнюю очередь — Участия, с автоматическим поиском ID связанных объектов по их названиям и ФИО.

В процессе интеграции была проведена проверка корректности взаимодействия всех компонентов. Проверялись:

- подключение к базе данных MSSQL при запуске приложения;
- переключение разделов в боковом меню;
- корректное отображение связанных данных в выпадающих списках таблиц (например, выбор класса при редактировании школьника);
- сохранение, обновление и удаление записей;
- корректная работа экспорта и импорта файлов Excel.

Все этапы интеграции завершились успешно. В результате была получена единая информационная система, обеспечивающая стабильный обмен данными между пользовательским интерфейсом и базой данных.

4.3. Выполнение отладки программного модуля с использованием специализированных программных средств

После завершения интеграции программных модулей была выполнена комплексная отладка программного обеспечения. Основной целью являлось выявление и устранение ошибок, возникающих при взаимодействии компонентов системы.

В процессе разработки и отладки системы использовались следующие программные средства:

- Visual Studio 2022 — применялась для пошаговой отладки приложения, установки точек останова (breakpoints) и анализа значений переменных в процессе выполнения.
- SQL Server Management Studio (SSMS) — использовалась для прямого контроля хранения и целостности данных в таблицах базы данных MSSQL.
- Система контроля версий Git — обеспечивала отслеживание изменений исходного кода и управление версиями проекта.

На первом этапе была выполнена компиляция проекта. После сборки программы были устранены синтаксические ошибки, связанные с отсутствием необходимых пространств имен и неверным использованием типов данных.

В ходе разработки системы были выявлены и устранены следующие ошибки:

- Ошибка подключения к базе данных возникала из-за неверно заданной строки подключения к экземпляру MSSQL. Проблема была устранена путем корректировки параметров в **DatabaseHelper** и добавления метода **TestConnection** для проверки доступности сервера при старте приложения.
- Некорректное обновление интерфейса — после добавления или удаления записи таблица **DataGrid** не обновлялась визуально. Для решения проблемы данные были обёрнуты в **ObservableCollection**, а в метод **LoadData** была добавлена логика принудительного обновления контекста окна.

- Ошибка при удалении связанных записей — попытка удалить учителя, связанного с участием, вызывала исключение базы данных из-за ограничения внешнего ключа. Проблема была решена на этапе проектирования БД путем отключения каскадного удаления (**WillCascadeOnDelete(false)**) в методе **OnModelCreating**.

- Проблема пустых справочников — при добавлении участия, если в базе не было ни одного учителя, олимпиады или класса, приложение выдавало ошибку. В метод **AddItem** была добавлена проверка наличия данных в справочниках и автоматическое создание записей по умолчанию при их отсутствии.

Дополнительно контролировалась работа базы данных. При помощи SQL-запросов в SSMS выполнялась проверка сохранения новых записей, изменения существующих данных и целостности связей между таблицами.

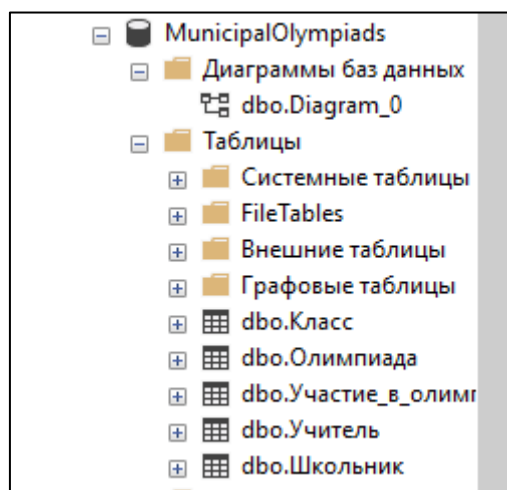


Рисунок 3 – Проверка содержимого базы данных в SSMS

После устранения всех выявленных ошибок было выполнено контрольное тестирование приложения. Проверка показала отсутствие критических ошибок, корректную обработку исключительных ситуаций и успешное взаимодействие всех программных модулей.

Для контроля изменений в процессе исправления ошибок использовалась система контроля версий Git. Каждое исправление

сопровождалось созданием отдельного коммита с описанием внесенных изменений.

4.4. Осуществление разработки тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения

После завершения этапов разработки, интеграции и отладки была выполнена разработка тестовых наборов и тестовых сценариев. Основной целью являлась проверка корректности работы всех функций WPF-приложения.

Цель тестирования:

- проверка корректности работы пользовательского интерфейса;
- проверка обмена данными между ViewModel и базой данных;
- контроль сохранности информации при выполнении операций CRUD;
- проверка работы модулей экспорта и импорта Excel;
- подтверждение стабильной работы системы.

После подготовки данных были разработаны тестовые сценарии.

Название	Функция	Ожидаемый результат	Фактический результат
Загрузка учителей	Переход в раздел «Учителя»	Отображается таблица с данными	Таблица отображена корректно
Добавление записи	Нажатие кнопки «Добавить»	Открытие диалогового окна	Окно открылось, поля сгенерированы
Редактирование записи	Выбор строки и нажатие «Редактировать»	Открытие окна с текущими данными	Данные в полях заполнены верно
Удаление записи	Выбор строки и нажатие «Удалить»	Запись удаляется из таблицы и БД	Запись успешно удалена

Название	Функция	Ожидаемый результат	Фактический результат
Экспорт в Excel	Нажатие кнопки «Экспорт Excel»	Создаётся Excel-файл с данными из БД	Файл создан, листы заполнены корректно
Импорт из Excel	Нажатие кнопки «Импорт Excel»	Данные из файла загружаются в БД	Данные импортированы без дубликатов
Связанные данные	Просмотр раздела «Участия»	В выпадающих списках отображаются ФИО и названия олимпиад	Выпадающие списки работают корректно
Сохранение изменений	Нажатие кнопки «Сохранить изменения»	Изменения сохраняются в БД MSSQL	Данные в БД успешно обновлены
Обработка ошибок БД	Отключение сервера БД	Отображается сообщение об ошибке подключения	Сообщение выведено, приложение продолжило работу без аварийного завершения

Далее было проведено функциональное тестирование.

Проверяемый объект	Результат
Отображение разделов (Учителя, Школьники и др.)	Пройдено
Добавление записей во все таблицы	Пройдено
Редактирование данных	Пройдено
Удаление информации	Пройдено
Работа базы данных MSSQL	Пройдено
Экспорт в формат Excel	Пройдено
Импорт из формата Excel	Пройдено
Пользовательский интерфейс WPF	Пройдено

Особое внимание уделялось проверке обработки некорректных действий пользователя. Были проверены следующие ситуации:

- попытка редактирования или удаления записи без её выделения в таблице (кнопки должны быть неактивны);
- ввод некорректных символов в числовые поля (баллы);
- выбор файла неверного формата при импорте Excel;
- отсутствие подключения к базе данных при запуске.

Во всех случаях система корректно обрабатывала ошибки. Все разработанные тестовые сценарии были успешно выполнены. Критических ошибок обнаружено не было.

4.5. Производить инспектирование компонентов программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования

После завершения разработки и тестирования программного обеспечения было выполнено инспектирование компонентов системы на предмет соответствия современным стандартам кодирования.

В процессе проверки анализировались следующие характеристики программного кода:

- оформление исходного кода;
- наименование переменных, свойств и методов;
- обработка исключительных ситуаций;
- повторяющиеся участки кода;
- соблюдение паттерна MVVM;
- документирование программного кода.

Для проведения инспектирования использовались встроенные средства анализа кода Visual Studio и система контроля версий Git.

Проверка оформления программного кода. Во время инспектирования было проверено соблюдение единых правил оформления. Контролировались одинаковые отступы, расположение фигурных скобок, длина строк и использование единого стиля написания. Было установлено, что код соответствует общепринятым рекомендациям языка C#.

Проверка обработки исключений. В процессе анализа была выполнена проверка обработки возможных ошибок. Контролировалось наличие обработки ошибок подключения к базе данных (блоки **try-catch** в **MainViewModel** и **DatabaseHelper**), ошибок при работе с файлами Excel (методы **ExportToExcel** и **ImportFromExcel**), а также обработка пустых ссылок (null) при работе с связанными данными в таблице участников.

Анализ качества программного кода. Читаемость кода соответствует установленным требованиям. Комментирование реализовано в виде XML-документации к основным классам и методам. Архитектура системы обладает достаточной модульностью: модели данных отделены от логики представления (**MainViewModel**), которая, в свою очередь, отделена от визуальной разметки (**MainWindow.xaml**).

В ходе анализа были выявлены небольшие повторяющиеся участки кода, в частности в классе **EditDialog.xaml.cs**, где для каждого типа сущности (Учитель, Школьник и т.д.) дублировалась логика получения начальных значений и создания текстовых полей. Для устранения этого дублирования был предложен и реализован рефакторинг с применением рефлексии (автоматическое чтение свойств объекта и генерация полей ввода на основе их типа). Также в классе **DatabaseHelper** был выделен общий метод **CreateCommand** для устранения дублирования при настройке SQL-команд.

Использование системы контроля версий. После завершения инспектирования все внесённые изменения были сохранены в системе контроля версий Git. Каждый этап сопровождался созданием отдельного коммита:

- *Initial commit* — создание базовой структуры проекта;
- *Database integration* — настройка Entity Framework и создание моделей;
- *UI implementation* — разработка интерфейса WPF и диалоговых окон;
- *Excel integration* — добавление функционала экспорта и импорта;
- *Bug fixes* — устранение выявленных ошибок отладки;
- *Code refactoring* — оптимизация структуры кода.

5. Руководство оператора

Назначение программы

Разработанное программное обеспечение предназначено для автоматизации обработки данных, хранения информации в базе данных и взаимодействия пользователей с системой посредством графического интерфейса.

Минимальные системные требования

Для корректной работы программного обеспечения компьютер должен соответствовать следующим требованиям.

В качестве операционной системы поддерживаются Windows 10/11, обеспечивающие стабильную работу приложения. Для корректного функционирования требуется процессор уровня Intel Core i3 или выше.

Минимальный объем оперативной памяти должен составлять не менее 8 ГБ, что обеспечивает достаточную производительность при выполнении основных операций. Для установки и работы системы необходимо не менее 2 ГБ свободного места на диске.

В качестве системы управления базами данных используется MSSQL, обеспечивающая хранение и обработку данных. Также требуется подключение к интернету, необходимое для работы с GitHub и взаимодействия с API-сервисами.

Запуск программы

Для запуска программного обеспечения необходимо выполнить следующие действия.

1. Включить компьютер.
2. Дождаться загрузки операционной системы Windows.
3. Запустить сервер базы данных SQL.
4. Убедиться, что сервер приложения успешно запущен.
5. Открыть исполняемый файл программы либо перейти по адресу веб-приложения.

6. Дождаться появления главного окна.

Главное меню

Доступны основные функции системы:

- просмотр данных;
- добавление новых записей;
- изменение существующих записей;
- удаление информации;

ID	ФИО учителя	Телефон	Email
1	Иванова Мария Петровна	89161234567	ivanova@school.ru
2	Петров Сергей Иванович	89162345678	petrov@school.ru
3	Сидорова Анна Владимировна	89163456789	sidorova@school.ru
4	Кузнецов Дмитрий Алексеевич	89164567890	kuznetsov@school.ru
5	Смирнова Елена Александровна	89165678901	smirnova@school.ru
6	Васильев Андрей Николаевич	89166789012	vasiliev@school.ru
7	Козлова Татьяна Игоревна	89167890123	kozlova@school.ru
8	Морозов Павел Сергеевич	89168901234	morozov@school.ru
10	Новый учитель	000	new@mail.ru
11	Новый учитель	89000000000	teacher@school.ru
12	Новый учитель	89000000000	teacher@school.ru
13	Новый учитель	89000000000	teacher@school.ru
14	Новый учитель	89000000000	teacher@school.ru
16	Новый учитель	89000000000	teacher@school.ru

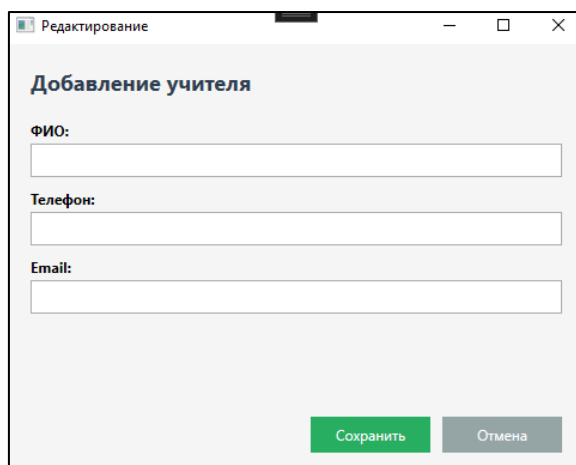
Рисунок 4 – Главное окно программы

Добавление новой записи

Для создания новой записи необходимо:

1. Нажать кнопку «Добавить».
2. Заполнить обязательные поля формы.
3. Проверить правильность введенной информации.
4. Нажать кнопку «Сохранить».

После сохранения информация автоматически записывается в базу данных.



The screenshot shows a window titled 'Редактирование' (Editing) with a subtitle 'Добавление учителя' (Add Teacher). It contains three input fields: 'ФИО:' (Full Name), 'Телефон:' (Phone), and 'Email:'. At the bottom right, there are two buttons: 'Сохранить' (Save) in green and 'Отмена' (Cancel) in gray.

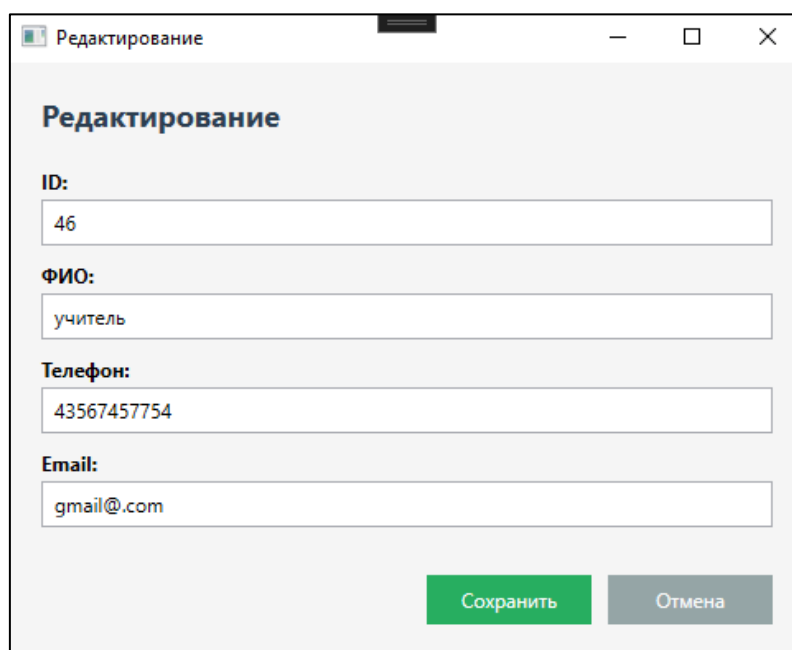
Рисунок 5 – Окно добавления записи

Редактирование информации

Для изменения данных необходимо:

1. Выбрать нужную запись.
2. Нажать кнопку «Редактировать».
3. Изменить необходимые поля.
4. Нажать кнопку «Сохранить».

Все изменения сохраняются автоматически.



The screenshot shows a window titled 'Редактирование' (Editing). It contains five input fields with pre-filled data: 'ID:' (46), 'ФИО:' (учитель), 'Телефон:' (43567457754), and 'Email:' (gmail@com). At the bottom right, there are two buttons: 'Сохранить' (Save) in green and 'Отмена' (Cancel) in gray.

Рисунок 6 – Окно редактирования записи

Удаление записи

Для удаления записи необходимо:

1. Выбрать объект.
2. Нажать кнопку «Удалить».
3. Подтвердить удаление.

После подтверждения запись удаляется из базы данных.

Завершение работы

Для завершения работы необходимо:

1. Сохранить все изменения.
2. Нажать кнопку «Выход».
3. Закрыть программу.

После завершения работы соединение с базой данных автоматически закрывается.

6. Заключение

В ходе прохождения производственной практики по профессиональному модулю ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» были выполнены все поставленные задачи.

В процессе практики были изучены особенности разработки современных информационных систем, выполнен анализ предметной области, разработаны требования к программным модулям и спроектирована архитектура программного обеспечения.

В ходе выполнения практических заданий была произведена интеграция отдельных компонентов информационной системы, реализовано взаимодействие клиентской части с сервером и базой данных посредством REST API, выполнена настройка подключения к СУБД SQL и проверена корректность обмена данными.

Особое внимание уделялось поиску и устранению ошибок программного обеспечения. Для этого использовались современные средства разработки и отладки, включая Visual Studio, Postman и систему контроля версий Git. Все обнаруженные ошибки были своевременно исправлены.

Также были разработаны тестовые сценарии, проведено функциональное тестирование программного обеспечения и выполнена проверка корректности работы всех основных функций системы. Результаты тестирования подтвердили стабильную работу программных модулей и соответствие программного обеспечения предъявляемым требованиям.

На заключительном этапе было проведено инспектирование исходного кода, выполнен рефакторинг отдельных компонентов и проверено соответствие программного обеспечения современным стандартам кодирования.

По итогам прохождения практики были закреплены теоретические знания и приобретены практические навыки анализа требований, разработки, интеграции, тестирования и сопровождения программного обеспечения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Ссылка на Git-репозиторий проекта:
https://github.com/Ant-2-sigma/Praktika_PM02.git